Symbol No.: ..... Date: 2080/10/18 PS1041"C" **7:00 AM**

PABSON
SEE PRE- BOARD EXAMINATION- 2080

Subject- Comp. Science & Technology Full Marks: 75
Time: 3:00 hrs

Candidates are required to give their answer according to the given instructions.

Attempt all questions.
सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् ।

बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू। Multiple choice questions. [10×1=10]

1. **तलका प्रश्नहरूको सही विकल्पमा गोलो लगाउनुहोस्। (Circle the correct alternative of the following questions.)**

a. डिजिटल संचार प्रणालीमा मोड्युलेटर के को लागि प्रयोग गरिन्छ? (What is the modulator in digital communication system used for?)
   i. इनपुट सङ्केतलाई विद्युतीय सङ्केतमा रूपान्तरण गर्न (Converting input signal to electrical signal)
   ii. सङ्केत प्रसारणको समयमा त्रुटिहरू पत्ता लगाउन र सुधार गर्न (Detecting and rectifying errors during signal transmission)
   iii. डिजिटल सिग्नललाई एनालग सिग्नलमा परिवर्तन गर्दै माध्यममा जाने दिशा प्रदान गर्न (Changing digital signal into analogue signal to provide direction to pass into medium)
   iv. डिकोड गरिएका सङ्केतहरूलाई मूल सङ्केतमा रूपान्तरण गर्न (Converting decoded signals into original signal)

b. सरिताले आफ्नो वरिपरि एउटा बिरुवा भेट्टाइन् र बिरुवा दुईदलीय भएको दाबी गरिन्। यदि उनको निष्कर्ष सही छ भने, तलका मध्ये कुन कथन सत्य हो? (Sarita found a plant in her surroundings and claimed that plant is a dicot. If her conclusion is right, which of the following statement is true?)

   i. पातहरूमा जालीदार शिराक्रम हुन्छ र झल जरा ट्यापरुटको रूपमा रहन्छ। (Leaves contain reticulate venation and roots persist as taproot.)
   ii. पातहरूमा समानान्तर शिराक्रम हुन्छ र जरा रेशादार हुन्छन्। (Leaves contain parallel venation and roots are fibrous.)
   iii. पातहरूमा जालीदार भेनेशन हुन्छ र गुच्छे जरा हुन्छन्। (Leaves contain reticulate venation and roots are fibrous.)
   iv. पातहरूमा समानान्तर भेनेशन हुन्छ र जरा ट्यापरुटको रूपमा रहन्छ। (Leaves contain parallel venation and roots persist as taproot.)

c. दुईवटा कालो गिनी पिग मिलेर जन्मेका 3 कालो र 1 सेतो गिनी पिग थिए। यसमा जीनोटाइपिक अनुपात के हो? (Two black guinea pigs mated and the off-springs born were 3 black and 1 white guinea pigs. What is the genotypic ratio?)
   i. 3:1 ii. 1:2:1 iii. 1:3 iv. 1:2:2

d. मुटुको मांसपेशीमा अक्सिजन पुऱ्याउने रगतको अवरोधलाई मेडिकल शब्दमा के भनिन्छ? (What is the medical term for blockage of blood carrying oxygen to cardiac muscles?)
   i. हृदय विफलता (Heart failure) ii. Cardiac arrest(कार्डियाक एरेष्ट)
   iii. स्ट्रोक (Stroke) iv. हृदयघात (Heart attack)

e. एउटै उचाइबाट निस्किएको प्वाँख र सिक्का एकै समयमा जमिनमा पुग्दैनन्। यसको कारण के हो? (A feather and a coin released from the same height at the same time do not reach the ground at the same time. What is the cause of it?)
   i. गुरुत्वबल (Force of gravity)
   ii. पिण्डमा भिन्नता (Difference in masses)
   iii. हावा प्रतिरोध (air resistance)
   iv. गुरुत्वाकर्षण (Force of gravitation)

f. कुन अवस्थामा चन्द्रमामा वस्तुको तौल 16.7 N हुनेछ? (Under what condition will the object weight 16.7 N on the moon?)
   i. यदि पृथ्वीमा यसको तौल 100N छ (If it's weight on earth is 100N)
   ii. यदि पृथ्वीमा यसको तौल 10N छ (If it's weight on earth is 10N)
   iii. यदि यो चन्द्रमाको केन्द्रमा छ भने (If it is at the center of the moon)

iv. यदि यो चन्द्रमाको सतहमा स्वतन्त्र रूपमा खस्छ। (If it falls freely at the surface of moon)

g. विद्यार्थीलाई २५ सेन्टीमिटरको फोकल लम्बाइको कन्भेक्स लेन्स दिइन्छ। उसले लेन्सबाट ४० सेन्टिमिटरको दुरीमा जलिरहेको मैनबत्ती राख्छ। कति दूरीमा उसले मैनबत्तीको आकृति प्राप्त गर्नेछ? (A student is given a convex lens of focal length 25 cm. He places a burning candle at the distance of 40 cm away from the lens. At what distance will he obtain a sharp image of the candle?)

i. 30 cm ii. 62.5 cm iii. 66.67 cm iv. 20 cm

h. तलका मध्ये कुन AC को स्रोत हो? (Which of the following is the source of AC?)

i. ड्राई सेल (Dry cell) ii. सौर्य प्यानल (Solar panel)

iii. डायनामो (Dynamo) iv. भोल्टेइक सेल (Voltaic cell)

i. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ को इलेक्ट्रोनिक कन्फयुरिगेशन भएको तत्व कुन पिरियडसँग सम्बन्धित छ? (To which period does an element having an electronic configuration of $1s^2$, $2s^2$ $2p^6$, $3s^2$ $3p^4$ belong to?)

i.Period -1 (पिरियड–1) ii. Period 3 (पिरियड–3)

iii. Period 2 (पिरियड–2) iv. Period 4(पिरियड–4)

j. सन् २००१ मा नेपालमा अन्य २१ वटा केमिकलसँगै डीडीटी प्रतिबन्धित भएको थियो। यसको कारण के थियो जस्तो लाग्छ? (DDT along with other 21 chemicals was banned in Nepal in 2001. What do you think was the cause?)

i. उच्च मूल्यहरू (High prices)

ii. कीटहरूमा कडा कार्यहरू (Strong actions on pests)

iii. एलर्जी प्रतिक्रियाहरू (Allergic reactions)

iv. लामो शेल्फ जीवन (Longer self life)

खण्ड 'ख' (Section B) (9×1=9)

2. अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू। (Very short answer type questions.)

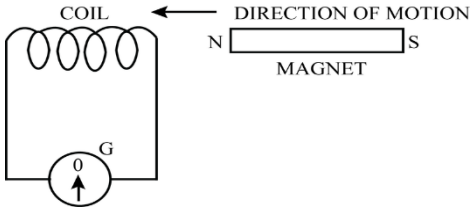
a. मानव मुटुको धड्कन कस्तो प्रकारको सङ्केत हो? (What type of signal is a human heart beat?)

b. Upthrust को एकाइ के हो? (What is the unit of upthrust?)

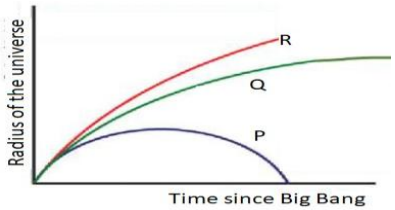
c. विशिष्ट ताप क्षमता र तापक्रममा हुने परिवर्तनबिच के सम्बन्ध हुन्छ? (What relation exists between specific heat capacity and change in temperature?)

d. डाक्टरहरूले शरीरको भित्री भाग स्पष्ट रूपमा हेरेर शरीरको भित्री भागहरू जाँच्न कसरी सम्भव छ? (How is it possible for doctors to examine internal body parts seeing the image of the inside of the body clearly?)

e. दिइएको चित्र अध्ययन गर्नुहोस् र ग्याल्भानोमिटरमा के हुन्छ लेख्नुहोस् जब बार चुम्बक सोलेनोइड भित्र स्थिर हुन्छ। (Study the given picture and write what happens in the galvanometer when a bar magnet is held stationary inside the solenoid.)



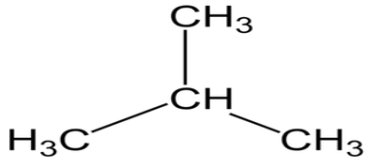
f. दिइएको बक्रले सम्भावित भविष्य देखाउँछ। कुन अवस्थामा ब्रह्माण्ड सदाको लागि बढ्दो दरमा विस्तार हुनेछ? (The curve shows the possible future. In which condition will the universe expand forever at an ever increasing rate?)



g. तामाको प्रमुख धाउ उल्लेख गर्नुहोस्। (Mention the chief ore of copper.)

h. स्पिरिट ल्याम्पमा प्रयोग हुने अल्कोहलको नाम दिनुहोस्। (Name the alcohol used in spirit lamps.)

i. निम्न संरचनात्मक सूत्रको कम्पाउन्डलाई के नाम दिनुहुन्छ? (What will you name the compound of the following structural formula?)



खण्ड 'ग' (Section C)

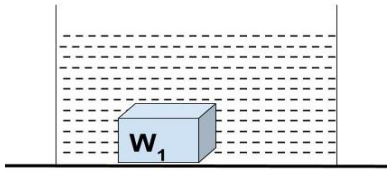
छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू। Short answer type questions. (14×2=28)

3. दिइएको भौतिक समीकरणको शुद्धतामा जाँच गर्नुहोस्, $s = ut + ½ at^2$ (Check the correctness of the physical equation, $s = ut + ½ at^2$.)
4. साङ्लोको तीन जोडी जोडिएको खुट्टा हुन्छ। तपाईं यसलाई कुन फाइलममा वर्गीकरण गर्नुहुन्छ? त्यस फाइलमसँग सम्बन्धित जीवहरूको एउटा थप विशेषता लेख्नुहोस्। (The cockroach has three pairs of jointed legs. Which phylum will you classify it to? Write one additional feature of the organisms belonging to that phylum.)
5. प्रजातिहरूको वर्गीकरणले विकासवादी प्रवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यस भनाइलाई समर्थन गर्ने दुईवटा बलियो कारणहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। (Classification of species reflect evolutionary trend. Present two strong reasons to support this statement.)
6. निम्न तालिका पूरा गर्नुहोस्। (Complete the following table.)

मौरी (Honey bee)	दिनहरू (Days)	कार्यहरू (Functions)
कर्मी मौरी (Worker bee)	1-3	……..
	21	……..

7. मियोसिस कोष विभाजनका कुनै दुईवटा महत्त्व बताउनुहोस्। (State any two significances of meiosis cell division.)
8. तपाईं एशियाटिक पेनीवर्ट (घोड टप्रे) कुन उद्देश्का लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ? कुनै दुई उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस्। (For what purposes can you use Asiatic pennywort (Ghod tapre)? Mention any two purposes.)

9. नेपाल हाल बाघको सङ्ख्या झण्डै तेब्बर हुने पहिलो राष्ट्र हो । नेपाल सरकारले बाघको संख्या तेब्बर कसरी बढायो ? भविष्यमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती के हुन सक्छ? कुनै एक उल्लेख गर्नुहोस्। (Nepal is currently recognized as the first nation to nearly triple the number of tigers. How did Nepal government triple its tiger population? What would be the challenge to manage it in future? Mention any one.)
10. गुरुत्व प्रवेगलाई प्रभाव पार्ने कारकहरू लेख्नुहोस्। (Write down the factors that influence acceleration due to gravity.)
11. रेखाचित्रमा रहेको वस्तुलाई तैरने अवस्था कस्तो छ? यसमा लागु हुने सिद्धान्तको कुनै एक प्रयोग लेख्नुहोस्। (What is the condition for an object in the diagram to float? Write any one application of the law acting on it.)



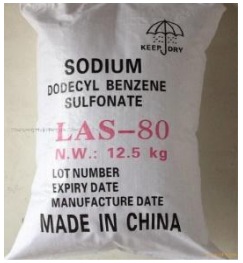
12. माइक्रोवेभ ओभनमा प्रयोग हुने ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरी **वाइन्डिङ**को संख्या प्राथमिक **वाइन्डिङ**को सङ्ख्याको १२ गुणा हुन्छ। यदि यो 220 V को स्रोतसँग जोडिएको छ भने, ट्रान्सफर्मरबाट प्राप्त सेकेन्डरी भोल्टेज के हो? (The number of secondary windings of the coil of a transformer used in a microwave oven is 12 times the number of windings in the primary coil. If it is connected to a source of 220 V, what is the secondary voltage obtained from the transformer?)
13. बन्द ब्रह्माण्डको अवधारणाबारे चर्चा गर्नुहोस्। (Discuss the concept of closed universe.)
14. आधुनिक पिरियोडिक टेबलको एक भाग तल दिइएको छ। निम्न मध्ये कुन तत्व प्रकृतिमा सबैभन्दा इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो? किन? (A part of modern periodic table is given below. Which of the following element is the most electropositive in nature? Why?)

Li	Be	B	C	N	O	F	Ne

15. तपाईं जिङ्क सल्फाइडबाट जिङ्क निकाल्न जाँदै हुनुहुन्छ। के तपाईं धाउको अक्सिडेशन गर्नुहुनेछ? उपयुक्त कारणको साथ आफ्नो जवाफलाई समर्थन गर्नुहोस्। साथै, तपाईको जवाफ 'हो' भने तपाईले कुन अक्सिडेशन विधि प्रयोग

गर्नुहुनेछ? (You are going to extract zinc from zinc sulphide. Will you carry out oxidation of ore? Support your answer with appropriate reason. Also, which oxidation method will you use if your answer is 'yes'?)

16. तलका प्रत्येक रसायनको एउटा प्रयोग लेख्नुहोस्। (Write one use of each of the following chemicals.)



खण्ड 'घ' (Section D)

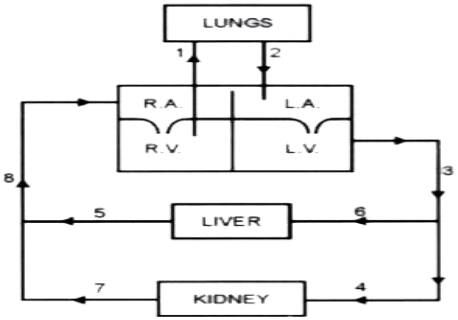
लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू। Long answer type questions. (7×4 = 28)

17. डिजिटल प्रविधिले पछिल्ला केही वर्षहरूमा मानिससँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाएको छ। यसले बालबालिकाको शारीरिक स्वास्थ्यका साथै मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर गरेको छ । टेक्नोलोजीसँग अन्तरक्रिया गरेपछि तपाईको सुधारिएको निद्रा, मानसिक स्वास्थ्य र तनावको लागि तपाईले अपनाउन सक्ने केही उपायहरू के हुन्? (Digital technology has strengthen the relationship with humans over the past few years. This has risked mental health as well as physical health of children. What are some measures you can adopt for your improved sleep, mental health and stress after the interaction with technology?) (2)

तपाइँ तपाइँको कम्प्युटरमा "एक राम्रो नेटिजेन" शीर्षकमा भिडियो कसरी तयार गर्नुहुन्छ? (How will you prepare a video on the topic "a good netizen" in your computer?) (2)

18. फिलियल चार्ट बनाई गोलाकार विउ भएको केराउको विरुवा र चाउरीएको विउ भएको केराउको विरुवा विचको पहिले परपरागसेचन र पछि स्वपरागसेचन देखाइ मोनोहाब्रिड क्रस व्याख्या गर्नुहोस् । उक्त वंशको फिनोटाइपिक अनुपात के हुन्छ ? Explain about monohybrid cross making a filial chart showing the result obtained by cross pollination followed by self-pollination of rounded seeded pea plant and wrinkled seeded pea plant. What is the phenotypic ratio in second filial generation? (1+2+1)

19. दिइएको रेखाचित्रमा मानव रक्त परिसंचरण देखाइएको छ। सङ्ख्याहरूले रक्त कोषिकाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। (Human blood circulation is shown in the given diagram. The numbers represent the blood vessels. Answer the following questions.)



i. लेबल १ र २ (Label 1 and 2.) (1+1)

ii. फोक्सो र मुटुको बिचमा हुने रक्त संचारको प्रकारको नाम दिनुहोस्। (Name the type of the blood circulation occurring in between lungs and the heart.) (1)

iii. ३' ले कस्तो प्रकारको रगत बोक्छ ? (What type of blood is '3' carrying?) (1)

20. दिइएको रेखाचित्रको आधारमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। (Answer the following questions on the basis of the given diagram.)

i. C' लेबल गर्नुहोस् र यसको कार्य लेख्नुहोस्। (Label 'C' and write it's function.) (2)

ii. यो कसरी डिजिटल थर्ममीटरभन्दा फरक छ? (How is it different from digital thermometer?) (1)

iii. दिइएको थर्मोमिटरमा स्केलको दायरा के हो? (What is the range of scale in the given thermometer?) (1)

21. माछा 'A' र माछा 'B' ले पानीभित्रको ठूलो ढुङ्गाको विपरीत तिर हुँदा पनि एकअर्कालाई देख्न सक्ने बाटो देखाउनको लागि रेखाचित्र स्केच गर्नुहोस्। तपाईंको रेखाचित्रले कुन घटनालाई चित्रण गर्छ? यसको एउटा उपयोग उल्लेख गर्नुहोस्। (Sketch a ray diagram to show the way by which fish 'A' and fish 'B' can see each other even though they are at either sides of a big stone inside water.) (2)

Which phenomenon does your diagram depict? Mention an application of it. (1+1)

22. A. कोठाको तापक्रममा मिश्रित दुई रसायनहरू बिस्तारै प्रतिक्रिया गर्छन्। द्रुत दरमा प्रतिक्रिया पूरा गर्न दुई तरिकाहरू सुझाव दिनुहोस्। (Two chemicals mixed at room temperature react slowly. Suggest two ways to complete the reaction at faster rate.) (2)

B. चुनपानीले कार्बनडाइअक्साइडसँग प्रतिक्रिया गर्दा के हुन्छ ? सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस्। (What will happen when lime water reacts with carbondioxide? Write a balanced chemical equation.) (2)

23. रङ्गहीन र गन्धहीन पानीमा घुलनशील ग्याँसले उच्च तापक्रममा एमोनियासँग प्रतिक्रिया गरेर नाइट्रोजन मल अर्थात् युरिया बनाउँछ। उक्त ग्याँसका अन्य दुईवटा प्रयोगहरू सुझाव दिनुहोस् । साथै, उक्त ग्याँसको प्रयोगशाला विधि देखाउनको लागि राम्रोसँग लेबल गरिएको रेखाचित्र कोर्नुहोस्। A colorless and odorless water soluble gas reacts with ammonia at high temperature to form a nitrogen fertilizer i.e. urea. Suggest two other applications of the same gas. Also, draw a well labelled diagram to demonstrate the laboratory preparation of that gas. (2+2)

THE END